

합성 데이터 12개월 v4 — 확정 후보

20,000명 · 12개월 · 50학교 · 1억 8,922만 행 — 이 데이터를 확정해도 되는가

생성 2026-08-05 · synthetic-v2.yaml · seed 20260803 · 16분 26초 · **189,218,543행** · CSV 15GB

적재 로컬 pgtest · **1시간 54분** · 정합성 17종 **위반 0**(1분 50초)

이번 판본의 변경 접속 세션(user_session)에 하루 리듬과 계절성을 걸었다 — v3 에서 투표 세션에만 걸려 있던 것

⚠ 문서 판본 ≠ 데이터 판본 이 문서가 네 번째 12개월 데이터다. 판본 이력은 아래 0장

0. 판본 이력과 판정

판본	행	문서	무슨 일이 있었나
12m v1 8/4	1억 4,126만	-v1	성장 곡선 첫 구현. 결함 8건
12m v2 8/4	1억 8,826만	-v2	7건 해결. 전면 감사에서 새 결함 3건
12m v3 8/4	1억 8,918만	-v3	감사 3건 해결. 접속 세션 결함으로 폐기
12m v4 8/5	1억 8,922만	-v4	확정 후보

판정 — 확정할 수 있다

정합성 17종 위반 0 · 이상치 9종 전부 0 · 40표 전부 채워짐 · 목표 지표 전부 달성. v1~v3 에서 지적된 결함 이 모두 해소됐고 새로 발견된 결함은 없다.

목표 지표

지표	목표	v2	v3	v4	판정
친구 5명 해금률	90~95%	92.9%	92.7%	92.7%	통과
힌트 구매 유저	70~80%	78.0%	78.0%	77.6%	통과
받은 투표 0건	소수	6.6%	6.3%	6.3%	통과
상위 10% 지목 점유	49%	48.1%	49.3%	49.3%	통과
완료율 두 측정 차	일치	0.4%p	0.4%p	0.4%p	통과
민감 질문 신고 배수	2배+	3.4배	3.2배	3.5배	통과
투표 세션 계절성	0.30~0.45	0.58	0.22	0.22	통과
접속 세션 계절성	0.30~0.45	균등	0.56	0.30	해결
접속 세션 시간대	리듬	균등	균등	5.6배	해결
같은 반 친구 0~3명	15% 미만	25.7%	15.9%	14.7%	통과

1. 무결성

정합성 17종 · 이상치 9종 — 전부 0

정합성 (17종)	위반	이상치 (9종)	위반
하트 원장 누적합 · 잔액 일치	0	미래 시각 가입	0
음수 잔액 · 원장 없는 충전/구매	0	음수 하트 잔액	0
가입 이전 세션 · 활동	0	빈 닉네임 · 닉네임 중복	0
출제 이전 투표 · 자기 자신이 후보	0	초대 코드 중복	0
친구 아닌 후보 · 게이트 위반	0	투표 시각 < 출제 시각	0
CLASS/SCHOOL 스코프 위반	0	세션 완료 < 시작	0
후보 4명이 아닌 라운드	0	자기 자신과 친구 · 끊긴 시각 역전	0

2. 하루 리듬 — 이번 판본의 핵심

v3까지는 투표 세션에만 시간대가 걸려 있었다. 접속 세션 (user_session)은 하루 중 아무 분이나 균등하게 뿜고 있었다 — "언제 앱을 여는가"를 묻는 가장 자연스러운 표가 그것이다.

시	평일		주말	
0~5	13.4%		13.6%	
6~11	17.6%		18.2%	
12~16	21.5%		25.3%	
17~21	33.2%		30.1%	
22~23	14.4%	최고	12.8%	

표	최고	최저	비
user_session (접속)	22시 7.79%	4시 1.38%	5.6배
vote_session (투표)	22시 6.97%	4시 1.52%	4.6배

주말은 낮(14~16시)이 살아나고 밤 봉우리가 완만해진다 — 학교에 안 가기 때문이다.

⚠ 분석할 때 반드시 KST 로 변환한다

시각은 UTC 로 저장된다(Q27). 그대로 집계하면 봉우리가 9시간 밀려 22시가 13시로 보인다. Q27 이 이렇게 경고했다 — "Looker에서 '점심에 투표가 몰린다'가 새벽 3시로 보인다."

실제로 이 감사에서도 처음엔 UTC 로 집계해 이상하게 보였다. SET TIME ZONE 'Asia/Seoul' 또는 AT TIME ZONE 을 쓴다.

계절성

구간	접속 일평균	평시 대비	v3	설정
평시	4,034	100%	100%	1.00
시험기간	1,196	30%	92%	0.40

겨울방학	711	18%	56%	국면 0.18
------	-----	-----	-----	---------

겨울방학이 18%인 것은 **trough 국면(1~2월 저점)**이 담당하기 때문이며 의도된 값이다. 방학 배수는 국면이 안
뛴는 12월 말만 맞는다.

3. 성장 곡선과 코호트

국면	기간	목표	실측
launch_spike	2025-09	35%	34.9%
decline	2025-10~12	15%	14.5%
trough	2026-01~02	5%	5.1%
spring_spike	2026-03	20%	20.0%
slow_fade_1	2026-04~05	15%	15.2%
slow_fade_2	2026-06~07	10%	10.2%

가입 월	인원	M0	M1	M2	M3	M6
2025-09	6,905	95.7%	32.4%	11.5%	6.1%	2.6%
2025-10	957	89.1%	30.2%	11.6%	7.0%	3.4%
2025-11	950	91.3%	31.3%	9.8%	5.6%	3.7%

M1→M2 낙차가 2.8배다(v1 은 6.8배 절벽이었다).

복귀 코호트 — 737명

복귀 월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
복귀자	63	254	144	134	71	69

3월에 34%가 몰리되 다른 달에도 고루 있다. "복귀 = 3월"이 되면 갈라볼 것이 없어지므로 의도한 분포다.

4. 친구 그래프

항목	v4	설정	비고
친구 관계 (살아 있는)	374,514	—	
같은 학교 비율	68.5%	80%	학교가 커져 GLOBAL 유입이 는다
같은 반 비율	23.1%	42%	비율보다 수가 기준이다(아래)
유저당 평균 친구	37.5	중앙값 30	
해금률	92.7%	90~95%	통과

같은 반 친구 — CLASS 스코프의 전제

0명	1~3명	4~5명	6~9명	10명+
2.5%	12.2%	12.7%	33.0%	39.6%

CLASS 투표는 같은 반 친구가 4명 있어야 성립한다. 불가(0~3명)가 14.7% 로 목표(15% 미만)를 통과했다(v2 는 25.7%였다). CLASS 스코프 비중도 30.6% → 32.7% 로 올라왔다.

해금하고도 투표 안 하는 유저 — 의도된 기울기

친구 수	인원	투표 0회	비율
5명 미만 (미해금)	1,452	1,452	100%

정확히 5명	314	169	53.8%
6~9명	1,138	381	33.5%
10~19명	1,027	211	20.5%
20~39명	9,649	885	9.2%
40명 이상	6,420	234	3.6%

친구가 적을수록 안 한다. 다만 **40명 이상인데 안 하는 사람도 234명** 있다 — 0이 아니어야 "친구 수가 곧 활동"이라는 동어반복을 피한다.

⚠ v3 까지 친구 5~9명 구간이 아예 없었다(양방향이라 게이트를 넘으면 10명 이상으로 끌려 올라간다). 이제 1,452명이 그 구간에 있다.

5. 투표 · 하트 · 힌트

항목	값	비고
투표 세션	2,320,125	
출제 문항	21,174,376	세션당 9.13
실제 투표	20,391,049	96.3% — 설정 정확
셔플	4,800,272	문항의 22.7%
후보 보충 문항	2,571,943 (12.1%)	
스코프 (SCHOOL/CLASS/GLOBAL)	34.8 / 32.7 / 32.5%	설정 35/35/30

세션 상태	건수	비중	평균 문항
COMPLETED	1,983,007	85.5%	10.00
EXPIRED (중도 이탈)	326,930	14.1%	3.80
IN_PROGRESS	10,188	0.4%	10.00

하트	적립	소비	소비율
전체	92,063,238	49,748,240	54.0%
VOTE_REWARD 2,168만건(건당 3.1) · HINT_PURCHASE 193만건(-20.5) · TOPUP 1.4만건(+1,394) · 평균 잔액 2,116 vs 중앙 값 — 소수가 평균을 끌어올린다			

힌트 단계	1	2	3	4	5~6
비중	61.9%	23.3%	9.5%	3.9%	1.4%

구매자 15,520명(77.6%). 받은 투표 열람률 54.5%, **창 끝 3일 제외 시 55.4%**(우측 절단 보정). 답장률 4.9%.

6. 게시판 · 신고 · 학교 정보 · 탈퇴

글	댓글	글 좋아요	글쓴이	신고	제재	차단
46,707	76,785	367,516	7,739	84,691	5,718	1,417

카테고리	민감	출제	신고	1천건당
APPEARANCE	예	1,409,369	1,709	1.213
HUMOR / FUTURE / RELATIONSHIP	아니오	7,761,518	2,669	0.344

민감 질문이 3.5배 더 신고된다. `is_sensitive` 플래그를 데이터로 검증할 수 있다.

급식	급식 메뉴	시간표	학사일정	공지	공지 열람
15,752	82,750	25,020	1,800	1,716	260,217

학교 50곳(중 20 · 고 30), 학교당 평균 659~712명. 탈퇴 1,989명(9.9%) — 사유 분포가 설정과 1%p 안에서 일치한다.

7. 이 데이터로 할 수 있는 것 / 없는 것

할 수 있다	비고
시간대 · 요일 사용 패턴	접속·투표 두 표 모두 리듬이 있다. KST 변환 필수
계절 효과 (방학 · 시험기간)	접속 30% · 18%
코호트 잔존 · 복귀 코호트	M1→M2 낙차 2.8배 · 복귀 737명
성장 곡선 · 학교별 진입 시점	계층별 순차 진입
세션 퍼널	<code>status</code> 와 <code>item_count</code> 일치
민감 질문 신고율 검증	3.5배 차이
하트 경제 · 결제 전환	구간별 소비율이 갈린다
친구 수와 활동의 관계	비투표 기울기가 설계돼 있다
게시판 · 신고 · 학교 정보	실서비스에 없는 표들

주의해야 한다	이유
인기도 집중의 절대 수치 인용	49.3%는 활동 불균형이 만드는 구조적 값이다(투표하는 상위 10%가 전체 투표의 91%). 순위·모양은 유효
실서비스와 매출 혼용	합성은 실결제, 실서비스는 <code>MVP-STUB-</code>
같은 반/학교 비율 인용	설정(42%/80%)과 실측(23%/69%)이 다르다. 수로 보면 목표 안
UTC 그대로 시간 집계	봉우리가 9시간 밀린다

8. 남은 미이행

항목	출처	상태
2차 증분 배치	Q28	미실시. 증분 적재의 함정 4개(<code>_source</code> 없는 조인 · 컬럼 추가 후 워터마크 정지 · 지운 행의 유령 · 과거 시각 백필)를 실제로 재현해 볼 유일한 방법. 이제 가장 큰 미이행이다
앱을 생성기에 맞추기	—	투표 보상(앱 5~15 vs 생성기 2~10) · 일일 적립 상한(앱 없음). 생성이 확정된 지금이 그 시점이다
BigQuery 적재	P4	아직 합성을 안 올렸다. 예상 13.9 GiB · 월 약 135원 . 쿼리 하드캡 30 GiB/일은 이미 걸려 있다
3국면 MAU 진폭	Q4	저점 대비 회복 2.2배(목표 2.5배)